

13 - 15- La COVID 19 - Pr. TASSI

(0:01 - 1:45)

Bonjour, pour la première fois cette année-là, on va ajouter un cours qui me semble utile devant cette pandémie, parce qu'à chaque fois qu'il y a une maladie émergente infectieuse, j'actualise le cours en ajoutant cette maladie-là. Et cette année-là, je voyais impossible de ne pas ajouter la COVID-19, parce que c'est une pandémie qu'on n'a jamais vécue, et je suppose que tout étudiant en médecine doit quand même la connaître et connaître les principales choses concernant cette pandémie. Donc, nous commençons ce cours-là par des définitions.

On a le SARS-CoV-2, qui est le virus responsable du syndrome respiratoire aigu, sévère, dû au coronavirus, et le chiffre 2 parce qu'il existe déjà un SARS-CoV-1 qui était responsable de l'épidémie de 2002, et ce dernier virus, il est responsable de l'épidémie de 2019. Par contre, en féminin, c'est la COVID-19, c'est la maladie causée par ce virus-là, et COVID-19 signifie coronavirus, virus, bien sûr, coronavirus, et disease, maladie, et 19, ça réfère à l'année où il est apparu, cette maladie. Vous allez entendre parler beaucoup de Closter, qui a survenu dans un intervalle de 7 jours, dont moins 3 cas confirmés appartenant à une même communauté ou ayant participé à un même rassemblement de personnes.

(1:45 - 2:18)

Les statistiques de la COVID-19 dans le monde sont très variables à chaque moment. Ces données-là sont arrêtées au 16-12-2020. On a enregistré jusqu'à maintenant 73,573,455 cas de coronavirus dans le monde, avec une guérison de 41,695,780, et un nombre de décès qui a dépassé 1,5 million.

(2:18 - 7:12)

Et en chef de file vient les États-Unis en premier, avec 16,821,993 cas, et un nombre de décès qui dépasse 300,000 cas. En deuxième position vient l'Inde, le Brésil, la Russie et la France en cinquième position. Au Maroc, les statistiques de la COVID-19 jusqu'au 16-12-2020, on a enregistré 406,970 cas confirmés, le nombre de décès dépasse 6 000 cas, les patients guéris sont de 366,835 cas, et les cas actifs de la COVID-19 sont de 33,386 cas.

Le taux de létalité est de 1,7% et le taux de guérison est de 90%. Toute épidémie va évoluer en quatre stades, et c'est le cas pour cette pandémie du coronavirus responsable de la COVID-19. On a le stade 1 où on n'a pas de cas, où on a seulement quelques cas isolés.

Le stade 2, c'est quand on a l'identification de plusieurs foyers de cas ou de plusieurs clusters. Le stade 3, c'est la circulation du virus sur l'ensemble du territoire avec une transmission intercommunautaire. Et le stade 4, c'est la fin de l'épidémie avec une décroissance de nombre de cas.

Et au Maroc et partout dans le monde, on est dans le stade 3, où on a une circulation du virus sur l'ensemble du territoire. Jusqu'à maintenant, on a eu six coronavirus précédents, dont les deux derniers, c'est le SARS-CoV-1 qui était responsable de l'épidémie de 2002 et le coronavirus du Moyen-Orient qui a comme hôte intermédiaire le dromadaire et qui est apparu dans l'Arabie Saoudite, et la raison pour laquelle l'épidémie est restée limitée à ce pays-là, vu l'hôte qui est le dromadaire. Le coronavirus, c'est un virus à l'airain et qui a un aspect particulier dû à la protéine de surface S, Spike protéine, qui donne au virus un aspect de couronne, joli, différent de ce qu'elle provoque comme maladie.

Et on a aussi, il a une protéine de membrane M, une protéine de l'enveloppe E et une protéine de nucléocapside N et les magnétoïnes estérase H1. Alors pour comprendre comment se transmet ce virus, il faut savoir que lors d'un effort de parole, d'éternuement ou de tout, le virus SARS-CoV-2 est libéré dans des gouttelettes de salive dans le milieu extérieur. Ces gouttelettes, elles dépassent 5 micromètres.

Ce sont des grosses molécules qui vont persister à l'air ambiant pendant quelques moments. Puis alors, à cause de leur poids, ils vont se déposer sur les surfaces. Ce sont des grosses molécules, donc leur libération dans le milieu extérieur, il ne va pas dépasser, il est au moyen de 2 mètres et par la suite ils vont se déposer et ils peuvent rester viables sur les surfaces aînées.

Donc voyons qu'ils peuvent, une fois qu'ils se déposent sur des tissus, sur des vêtements, ils peuvent rester jusqu'à 12 heures, 4 jours sur le bois, 4 à 5 jours sur le papier, jusqu'à 5 jours au niveau du verre et du métal et 6 à 9 jours sur le plastique. Et ces durées longues, elles sont très longues par rapport à la durée que le virus peut persister sur une peau saine, c'est-à-dire quelques minutes. Donc la main, pour s'en débarrasser de cette possibilité d'infection, il faut agir sur l'hygiène des mains et sur l'hygiène de l'environnement en la désinfection de ces surfaces aînées pour éviter la transmission à partir de ces surfaces.

(7:15 - 13:36)

Passons maintenant à la réplication du virus dans le corps. Alors pour que le virus pénètre à l'intérieur d'une cellule humaine, il a besoin qu'il y ait une reconnaissance entre cette protéine S du virus et les récepteurs de la cellule humaine qui est dû à le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Et c'est grâce à ce récepteur-là, il y a une reconnaissance entre le virus et la cellule humaine, il y a une fusion et par la suite, il y aura l'entrée du virus à l'intérieur de la cellule humaine. Et il y a un autre récepteur qui intervient de cette reconnaissance cellule humaine-virus qu'on va voir par la suite et qui ne figure pas sur cette figure-là.

Et vous voyez que sur différentes étapes de réplication virale, il y a des molécules qui ont prouvé leur efficacité pour éliminer cette réplication virale et qui ont été utilisées par la suite dans le traitement, sauf pour le lopinavir-rétonavir qui n'a pas montré son efficacité. Et vous voyez que la chloroquine ou l'hydroxychloroquine qui est utilisée au Maroc pour le traitement de la COVID-19,

il agit quand même sur cette phase de fusion membrane entre le virus et la cellule humaine. Donc, il élimine quand même la pénétration du virus à l'intérieur de la cellule humaine.

Aussi, il a un effet sur les cytokines inflammatoires libérés au cours de l'infection par la COVID-19. Alors, je vous ai parlé que pour que le virus entre dans la cellule humaine, il a besoin qu'il y ait une reconnaissance contre la protéine Spike, la protéine S du virus et les récepteurs membraneurs de la cellule humaine. On a déjà vu un récepteur qui est le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, mais il existe un autre récepteur qui est le récepteur CD147 qui semble jouer un rôle dans la reconnaissance du virus et sa pénétration à l'intérieur de la cellule.

Et ce récepteur-là, il est surexprimé en cas de glycémie élevée et en cas de l'asthme, ce qui fait que les patients diabétiques et les patients asthmatiques font des formes souvent graves de l'infection par COVID-19. Et aussi, ce récepteur-là paraît dans les travaux in vitro surexprimé en présence de l'azithromycine, ce qui peut expliquer l'efficacité de l'azithromycine dans le traitement de la COVID-19. Lors de l'infection par le SARS-CoV-2, il y a des réactions immunopathologiques induites par cette infection dont la baisse essentiellement de cellules T et de cellules naturelles killer avec une lymphopénie responsable d'infections microbiennes.

Et aussi, il y a des phénomènes inflammatoires par la production de cytokines responsables de l'orage cytokinique qui va induire un dysfonctionnement de plusieurs organes, commençant par le poumon où on peut avoir un syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère, jusqu'à l'insuffisance respiratoire, l'atteinte hépatique avec une cytolise hépatique, l'atteinte rénale avec même la possibilité d'insuffisance rénale pouvant aller jusqu'à l'immodialyse et l'atteinte cardiaque avec essentiellement une myocardite et des troubles de rythme. Comment se fait donc la transmission du SARS-CoV-2? Lors d'un effort de parole où essentiellement de tout et d'éternuement, un patient porteur de SARS-CoV-2 va le libérer dans l'air sous forme de gouttelettes qui pèsent au-delà de 5 micromètres et ce sont des grosses molécules qui vont rester suspendues pour un laps de temps et pas au-delà de 2 mètres et par la suite ils vont se déposer soit par terre, soit sur des surfaces comme des tables, comme des objets unanimes, comme du bois et à l'occasion de l'atteinte avec la main de ces objets-là, on peut les transporter et une fois qu'on touche nos yeux ou qu'on touche notre nez ou notre bouche, on peut se contaminer manuellement. Aussi, ces gouttelettes suspendues dans l'air, elles peuvent être aspirées et ou bien se déposer directement sur les muqueuses et peuvent causer la maladie.

La période d'incubation de la COVID-19, elle est en moyenne de 5 à 6 jours avec un maximum de 1 à 14 jours. Et la durée de contagiosité de ce virus-là, elle est d'environ 12 jours avec deux jours avant l'apparition des premiers signes cliniques et des jours après. Les manifestations cliniques de la COVID-19, ils sont en grande partie des manifestations légères dans 80% des cas, mais ils peuvent être sévères dans 14% des cas et critiques dans 5% des cas et peuvent causer le décès dans 2,3% des cas.

(13:36 - 31:48)

Aussi, on a une partie à la base de cette pyramide-là où les patients peuvent être asymptomatiques. Les manifestations cliniques de la COVID-19, on a les manifestations systémiques, essentiellement la fièvre, les frissons, un syndrome pseudogrippal avec des céphalées, des myalgies et des arthralgies. On a essentiellement des manifestations respiratoires comme la rhénorée, l'éternuement, la gueusie, l'anosmie, la toux sèche, les expectorations, la dyspnée et la polypnée.

D'autres manifestations sont extra-respiratoires dont, essentiellement digestif, on peut avoir des manifestations sous forme de douleur abdominale et de diarrhée, des manifestations cardiovasculaires, hématologiques, hépatiques, neurologiques, dermatologiques sous forme de différentes lésions. On peut avoir même des engellures, des manifestations ophtalmologiques, rénales et aussi psychiatriques. Donc, dans cette figure-là, on résume la présentation clinique de la COVID-19.

Donc, vous avez les céphalées, la fièvre, les possibilités d'hémoptysie, de la toux, des myalgies, de la dyspnée, de la pneumonie, l'état de choc, on peut avoir une insuffisance rénale et aussi de la diarrhée. Ici, sur une radiothorax, on voit une pneumopathie alvéolo-interstitielle bilatérale au bas chez un patient COVID-19. Et sur cette figure, on a une coupe scanographique qui montre des images de condensation avec verre dépoli bilatéral prédominant en périphérie chez un patient qui a une COVID-19.

Alors, comment se fait le diagnostic biologique de la COVID-19? On réalise un prélèvement nasopharyngé sur un patient. Il faut lui expliquer le geste, incliner sa tête vers le derrière, garder son masque sur la bouche comme ça on est moins exposé si le patient est ternu ou tousse, plutôt si le patient tousse au cours du geste du prélèvement. Il faut prendre l'écovillon adapté qu'on va introduire au niveau du narine du patient, pousser jusqu'au derrière vers le rhinopharynx et une fois qu'on bute sur un obstacle, il faut faire des mouvements de rotation pour décaler les cellules des voies respiratoires qui contiennent le virus.

Et par la suite, on va le retirer et le mettre dans le milieu de transport qui est un flacon qui contient un liquide de conservation. On va couper l'écovillon à sa limite parce qu'on ne va pas l'introduire au non-entier dans le milieu de transport. On va fermer et n'oubliez pas de décrire nom, prénom, soit le numéro d'hospitalisation, soit le numéro de la CIN et par la suite l'envoyer au laboratoire.

Donc il y a soit la possibilité d'effectuer la PCR moléculaire de virus sur ce produit-là, soit on peut réaliser un test rapide avec recherche de l'antigène SARS-CoV-2 et qui va nécessiter quelques minutes et qui est un prélèvement qui ne peut être positif que dans les premiers jours de l'infection. On a la possibilité aussi de réaliser les sérologies en cherchant les anticorps de la COVID-19 donc par un prélèvement de sang et vous voyez ici qu'il faut qu'il y ait la validité du test par la présence d'une bande. Dans le deuxième vous avez les IgM positifs, dans le troisième vous avez les IgG positifs et dans le quatrième vous avez un test avec présence des IgM et des

IgG.

Alors ce tableau-là récapitule les moyens de diagnostic de la COVID-19. Commençons par les tests moléculaires ou les tests PCR. Ils sont positifs sept à huit jours après l'exposition au virus et jusqu'à sept jours après l'apparition des premiers signes cliniques.

Ce sont des tests qui restent positifs voire trois mois après les signes cliniques et quand ils sont positifs, ils témoignent soit d'une présence d'une infection au SARS-CoV-2, soit une infection qui est survenue dans les trois derniers mois. Et quand il s'agit d'un résultat négatif, il signifie l'absence de l'infection au moment du prélèvement ou bien un faux négatif à cause d'un test réalisé trop précocement, à cause d'une faible charge virale ou d'une qualité défectueuse du prélèvement. Pour les tests antigéniques, ils ne sont positifs que les premiers quatre jours de la phase symptomatique et lorsqu'ils sont positifs, ils témoignent de la présence d'une infection au SARS-CoV-2.

Par contre, quand ils sont négatifs, il signifie l'absence de l'infection au moment du prélèvement ou un faux négatif quand il s'agit de faibles concentrations d'antigéniques ou quand il s'agit d'une qualité du prélèvement qui est défectueuse ou au-delà de cette période de quatre jours. La sérologie, c'est-à-dire la recherche des anticorps, on a les IgM qui apparaissent vers le septième, dixième jour après l'apparition des premiers symptômes jusqu'aux six semaines. Les IgG, ils apparaissent à partir du quatorzième jour après l'apparition des premiers symptômes et pour une durée jusqu'à maintenant qui n'a pas été bien déterminée.

Cette sérologie permet de tracer l'histoire de l'exposition au SARS-CoV-2. Quand ils sont négatifs, ils témoignent de l'absence de l'infection, de l'infection mais sans séroconversion, mais ils peuvent aussi être témoins d'infection avec disparition des anticorps. Alors selon la dernière définition de cas de COVID-19, on dit qu'il s'agit d'un cas suspect quand il y a une personne qui présente des signes d'infection respiratoire aiguë, que ce soit des signes de toux, un mal de gorge, une difficulté respiratoire avec ou sans fièvre ou bien qu'il s'agit d'une infection respiratoire aiguë sévère ou bien de la perte de l'odorat ou du goût ou d'une odénophagie d'installation brutale et sans étiologie évidente.

Le cas est dit confirmé quand il s'agit de toute personne chez qui une infection a été confirmée par l'examen moléculaire, c'est-à-dire par la PCR ou un test équivalent ou par un test antigénique rapide. Et aussi c'est un cas qui est suspect mais avec deux critères suivants, soit des images scanographiques évocatrices et un contexte épidémiologique évocateur. Dans ce contexte-là, on peut trouver un contact avec un cas pendant la période de contagiosité ou un lien épidémiologique avec un cluster ou bien il s'agit d'un professionnel exerçant dans une structure de soins ou dans un laboratoire.

Alors, comment prenons-nous en charge un cas de COVID-19? D'abord, il faut se poser la question où est-ce qu'on va suivre le patient? Est-ce que c'est en ambulatoire, c'est-à-dire à

domicile, à l'hôpital ou bien dans un service de réanimation? Alors, pour que le patient soit autorisé à se faire traiter à domicile, il s'agit soit d'un cas asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de signe clinique, ou bien d'un patient qui est symptomatique mais qui a des symptômes bénins sans signe de gravité et sans facteur de gravité. Alors, les facteurs de risque de gravité, il y a l'âge supérieur à 65, l'existence de l'asthme et des autres maladies respiratoires, une hypertension artérielle, un diabète, une obésité pathologique, une insuffisance d'organes, un cancer ou toute autre immunodépression. Il faut aussi que ce soit un patient qui ne souffre d'aucun trouble psychique et aussi, il faut que le patient soit capable de respecter les précautions commandées et déclarer tout signe clinique à l'équipe de prise en charge.

À l'hôpital, ils seront adressés systématiquement tous les cas sévères ou critiques et aussi, si un patient asymptomatique ou un patient symptomatique qui était suivi en ambulatoire et qui fait au cours de son suivi une aggravation de ses signes cliniques, il peut être transporté après à l'hôpital. Pour les critères de transfert en réanimation, ça se fait lorsqu'il y a un des critères suivants, quand il y a des troubles neurologiques à type de troubles de conscience, quand on a une gêne respiratoire avec une polypnée qui dépasse soit 30 cycles par minute ou bien une tension artérielle inférieure à 90 mmHg ou une tachycardie qui dépasse 120 battements par minute ou une saturation d'oxygène qui est inférieure à 92 sous 4 litres par minute d'oxygène. Un bilan préthérapeutique minimum doit être réalisé avant le démarrage de traitement et on compte la NFS, la CRP, la glycémie, le récréal et le transaminase.

L'ECG, il est obligatoire vu l'effet de l'azithromycine et de l'hydroxychloroquine sur le rythme cardiaque et aussi on peut réaliser une radiographie de thorax. Les moyens thérapeutiques utilisés dans le traitement de la COVID-19, on a l'hydroxychloroquine à raison de 200 mg trois fois par jour ou la chloroquine 500 mg deux fois par jour, l'azithromycine à raison de 500 mg le premier jour, puis 250 mg par jour à partir du deuxième jour jusqu'au septième jour, de la vitamine C et D, de la sulfate de zinc. L'antibiothérapie, il n'est pas systématique mais il est démarré en cas de surinfection bronchique et dans les formes graves.

On a besoin de donner des anticoagulants à dose préventive si allaitement et un traitement symptomatique selon le cas clinique. Pour la durée de traitement et de l'isolement, quand il s'agit d'un patient asymptomatique, la durée de traitement est de sept jours et il doit rester isolé dix jours pour éviter qu'il contamine d'autres personnes de la famille ou de l'extérieur. Et quand il s'agit d'un patient symptomatique, la durée de traitement est de dix jours et quand je dis dix jours, c'est essentiellement la chloroquine ou l'hydroxychloroquine pour l'azithromycine.

Dans les deux cas, c'est seulement sept jours. Donc pour la durée d'isolement aussi, c'est de dix jours. Alors comment déclarer un patient est guéri de la COVID-19? Donc la guérison, on ne peut en parler qu'à la fin du traitement, soit de sept jours, soit de dix jours, en fonction du cas, est-ce qu'il est symptomatique ou asymptomatique.

Et pour en parler, il faut qu'il y ait une absence totale de signes cliniques et avec une apérexie

pendant trois jours consécutifs. Et à la fin de ce cours, on va voir comment prévenir la COVID-19. Pour prévenir la COVID-19, donc il faut respecter certaines conduites rationnelles, c'est-à-dire que si j'ai envie de tousser ou d'éternuer, je dois utiliser un mouchoir hygiénique à usage unique, ou bien si je n'en ai pas, je peux tousser ou éternuer dans le coude, dans mon coude, pour éviter de souiller mes mains et de contaminer soit d'autres domaines ou d'autres surfaces.

Aussi, il faut utiliser son masque. C'est un masque qu'il faut respecter son utilisation, c'est-à-dire avant de le mettre, il faut se laver les mains ou pratiquer l'hygiène des mains. Il faut le mettre en respectant la direction, le sens, donc il y a une partie supérieure qui est solide pour s'adapter à la morphologie du nez.

Il faut que le masque couvre le nez et la bouche pour venir en dessous du montant. Si on veut le changer, il faut l'enlever par les élastiques, les lacets, et ne pas toucher la partie antérieure, sinon dès qu'on la touche, il faut désinfecter les mains. Les masques ont une viabilité d'efficacité, c'est-à-dire qu'on ne doit pas utiliser le même masque au-delà de quatre heures, et surtout, à chaque fois qu'il devient mouillé, il faut le changer.

Donc ici, vous voyez comment mettre un masque facial. Donc, comme je l'ai dit, il faut désinfecter les mains, il faut connaître la partie qui va être à l'intérieur ou à l'extérieur, il faut mettre le masque à partir de ses élastiques, couvrir les voies respiratoires et le visage en adaptant le masque et surtout la partie supérieure qui doit mouler le nez, bien appuyer au-dessus pour qu'il ne permette pas de libérer les expectorations lors d'un effort de tout et d'éternuement. Dans les autres moyens de prévention, il faut respecter le confinement, ne sortir que pour une cause vitale comme le travail, comme se procurer de quoi manger, comme aller consulter ou bien de sortir à l'air libre pour éviter les zones avec surpeuplement ou avec présence de beaucoup de monde.

Il faut respecter l'hygiène des mains en utilisant de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes et les produits hydroalcooliques qui doivent être portés dans votre sac ou dans votre poche pour les utiliser à chaque fois quand vous avez besoin et quand il n'y a pas d'eau et du savon. Il faut éviter les contacts proches, c'est-à-dire il faut la distanciation sociale, respecter une distance de un mètre et demi, deux mètres entre vous et les autres, éviter de se serrer la main quand vous avez vu comment la main peut être un moyen de transmission de la COVID, utiliser d'autres moyens pour saluer, éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche sans désinfecter les mains, ne pas porter de gants de caoutchouc dans les lieux publics et on a expliqué dès le départ de ce cours là comment le virus peut survivre longtemps sur une surface inanimée, beaucoup plus que sur une peau normale et dernièrement c'est notre espoir, il se repose sur la vaccination et vous savez que notre pays est en train de préparer le terrain pour vacciner d'abord les gens qui sont exposés devant et aussi les personnes qui sont à risque d'une infection et on aura besoin de deux doses pour avoir une vaccination complète et en attendant d'avoir une immunité personnelle, une immunité de groupe, les mesures de distanciation sociale, de port de masque, d'hygiène des mains doivent continuer à être respectées jusqu'à ce qu'on toute la population soit vaccinée et jusqu'à ce que l'immunité du groupe soit instaurée pour

stopper cette épidémie du COVID-19.